

Aula Prática 04 – Manipulação, Edição, Permissões e Automação de Arquivos no Linux

1. Identificação

Aluno: Gabriel Lins Correia

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: Laboratório de Redes

Data: 30/08/2026

Prática: Manipulação, Edição, Permissões e Automação de Arquivos no Linux

2. Objetivo

A prática teve como objetivo aprender a manipular e editar arquivos diretamente pelo terminal do Ubuntu Server 26.04 LTS.

Também foram realizados exercícios de criação, cópia, movimentação e remoção de arquivos, além da criação de scripts em Shell para automatizar o cadastro de vários usuários no sistema.

3. Ambiente

A atividade foi realizada na máquina virtual Ubuntu Server 26.04 LTS utilizada nas aulas anteriores, através do Oracle VM VirtualBox.

Configurações utilizadas

- **Sistema operacional:** Ubuntu Server 26.04 LTS
 - **Máquina virtual:** ubuntu_server
 - **Usuário:** administrador
 - **Virtualização:** Oracle VM VirtualBox
 - **Memória RAM:** 512 MB
 - **Processador:** 1 CPU
 - **Armazenamento:** 32 GB
-

4. Procedimento

4.1. Criação e edição de arquivos

Inicialmente foi criado um arquivo de configuração utilizando o comando `touch`.

Depois, o arquivo foi aberto através do editor de texto **Nano**, onde foram adicionadas algumas informações de configuração.

```
GNU nano 6.2 configuracao.conf
#Configuração de Teste do laboratorio
PORTA=8080
TIMEOUT=30

administrador@ubuntu:~/backups$
```

4.2. Cópia e movimentação de arquivos

Foi criada uma pasta chamada `backups` para armazenar uma cópia do arquivo de configuração.

Em seguida, foi utilizado o comando `cp` para copiar o arquivo e o comando `mv` para movimentar/renomear o arquivo original.

```
administrador@ubuntu:~/backups$ mkdir backups
administrador@ubuntu:~/backups$ cp configuracao.conf backups/
administrador@ubuntu:~/backups$ cd backups
administrador@ubuntu:~/backups$ ls
configuracao.conf
administrador@ubuntu:~/backups$ mv configuracao.conf config_antiga.conf
administrador@ubuntu:~/backups$ ls
config_antiga.conf
administrador@ubuntu:~/backups$
```

4.3. Remoção de arquivos

Também foi praticada a remoção de arquivos utilizando o comando `rm`.

Primeiramente foi utilizada a opção interativa `-i`, que solicita confirmação antes de apagar o arquivo. Depois, foi utilizada a opção `-rf` para remover diretamente a pasta criada durante o exercício.

```
administrador@ubuntuuserver: /backups$ cd ..  
administrador@ubuntuuserver:~$ ls  
backups  configuracao.conf  
administrador@ubuntuuserver:~$ ls backups  
config_antiga.conf  
administrador@ubuntuuserver:~$ rm -rf backups  
administrador@ubuntuuserver:~$ ls  
configuracao.conf  
administrador@ubuntuuserver:~$ _
```

4.4. Criação da lista de usuários

Na etapa de automação foi criado o arquivo `usuarios.txt`, contendo uma lista com 20 usuários.

A lista foi utilizada posteriormente pelos scripts para realizar o cadastro das contas automaticamente.

```
administrador@ubuntuuserver:~$ cat usuarios.txt  
aluno01  
aluno02  
aluno03  
aluno04  
aluno05  
aluno06  
aluno07  
aluno08  
aluno09  
aluno10  
aluno11  
aluno12  
aluno13  
aluno14  
aluno16  
aluno17  
aluno18  
aluno19  
aluno20  
administrador@ubuntuuserver:~$ _
```

4.5. Criação do script de usuários

Foi criado o script `passo1_criar.sh`.

O script utiliza um laço de repetição `for` para ler os nomes presentes no arquivo `usuarios.txt` e criar cada usuário automaticamente através do comando `useradd`.

Dessa forma, não foi necessário criar cada conta manualmente.

```
administrador@ubuntu:~$ cat passo1_criar.sh
#!/bin/bash

for usuario in $(cat usuarios.txt); do
    echo "Processando criação do usuário: $usuario"
    sudo useradd -m -s /bin/bash $usuario
done

echo "Processo de criação concluído"
```

4.6. Criação do script de senhas

Depois foi criado o script `passo2_senhas.sh`.

Esse script também utiliza a lista de usuários e o comando `chpasswd` para configurar as senhas das contas automaticamente.

```
administrador@ubuntu:~$ cat passo2_senhas.sh
#!/bin/bash

for usuario in $(cat usuarios.txt); do
    echo "Definição de senha do $usuario"
    echo "$usuario:${usuario}123" | sudo chpasswd
done

echo "Todas as senhas criadas"
administrador@ubuntu:~$ _
```

4.7. Permissão e execução dos scripts

Antes de executar os scripts, foi necessário conceder permissão de execução utilizando o comando:

```
Shell
chmod +x passo1_criar.sh

chmod +x passo2_senhas.sh
```

Depois, os dois scripts foram executados pelo terminal.

```
administrador@ubuntuserver:~$ ./passo1_criar.sh
Processando criação do usuario: aluno01
[sudo] password for administrador:
Processando criação do usuario: aluno02
Processando criação do usuario: aluno03
Processando criação do usuario: aluno04
Processando criação do usuario: aluno05
Processando criação do usuario: aluno06
Processando criação do usuario: aluno07
Processando criação do usuario: aluno08
Processando criação do usuario: aluno09
Processando criação do usuario: aluno10
Processando criação do usuario: aluno11
Processando criação do usuario: aluno12
Processando criação do usuario: aluno13
Processando criação do usuario: aluno14
Processando criação do usuario: aluno16
Processando criação do usuario: aluno17
Processando criação do usuario: aluno18
Processando criação do usuario: aluno19
Processando criação do usuario: aluno20
Processo de criação concluído
administrador@ubuntuserver:~$ ./passo2_senhas.sh
Definição de senha do aluno01
Definição de senha do aluno02
Definição de senha do aluno03
Definição de senha do aluno04
Definição de senha do aluno05
Definição de senha do aluno06
Definição de senha do aluno07
Definição de senha do aluno08
Definição de senha do aluno09
Definição de senha do aluno10
Definição de senha do aluno11
Definição de senha do aluno12
Definição de senha do aluno13
Definição de senha do aluno14
Definição de senha do aluno16
Definição de senha do aluno17
Definição de senha do aluno18
Definição de senha do aluno19
Definição de senha do aluno20
Todas as senhas criadas
administrador@ubuntuserver:~$
```

5. Testes e Validação

Após a execução dos scripts, foi realizada uma verificação para confirmar se os usuários haviam sido criados corretamente.

Para isso, foram utilizados os comandos:

Shell

```
getent passwd | tail -n 20
```

e

Shell

```
getent group | tail -n 20
```

Os comandos permitiram verificar as contas e grupos registrados no sistema.

```
administrador@ubuntu:~$ getent passwd | tail -n 20
novato:x:1004:1004:novato de tal,,:/home/novato:/bin/bash
aluno01:x:1005:1009::/home/aluno01:/bin/bash
aluno02:x:1006:1010::/home/aluno02:/bin/bash
aluno03:x:1007:1011::/home/aluno03:/bin/bash
aluno04:x:1008:1012::/home/aluno04:/bin/bash
aluno05:x:1009:1013::/home/aluno05:/bin/bash
aluno06:x:1010:1014::/home/aluno06:/bin/bash
aluno07:x:1011:1015::/home/aluno07:/bin/bash
aluno08:x:1012:1016::/home/aluno08:/bin/bash
aluno09:x:1013:1017::/home/aluno09:/bin/bash
aluno10:x:1014:1018::/home/aluno10:/bin/bash
aluno11:x:1015:1019::/home/aluno11:/bin/bash
aluno12:x:1016:1020::/home/aluno12:/bin/bash
aluno13:x:1017:1021::/home/aluno13:/bin/bash
aluno14:x:1018:1022::/home/aluno14:/bin/bash
aluno16:x:1019:1023::/home/aluno16:/bin/bash
aluno17:x:1020:1024::/home/aluno17:/bin/bash
aluno18:x:1021:1025::/home/aluno18:/bin/bash
aluno19:x:1022:1026::/home/aluno19:/bin/bash
aluno20:x:1023:1027::/home/aluno20:/bin/bash
administrador@ubuntu:~$
```

```
administrador@ubuntu:~$ getent group | tail -n 20
vendas-group:x:1008:cicrano
aluno01:x:1009:
aluno02:x:1010:
aluno03:x:1011:
aluno04:x:1012:
aluno05:x:1013:
aluno06:x:1014:
aluno07:x:1015:
aluno08:x:1016:
aluno09:x:1017:
aluno10:x:1018:
aluno11:x:1019:
aluno12:x:1020:
aluno13:x:1021:
aluno14:x:1022:
aluno16:x:1023:
aluno17:x:1024:
aluno18:x:1025:
aluno19:x:1026:
aluno20:x:1027:
administrador@ubuntu:~$
```

Também foi possível realizar um teste de login com um dos usuários criados para confirmar que a conta estava funcionando corretamente.

```
administrador@ubuntu:~$ su aluno01
Password:
aluno01@ubuntu:~$
```

6. Problemas e Soluções

Durante a realização da prática, foram observadas as permissões necessárias para executar os scripts.

Como arquivos criados no Linux não possuem permissão de execução por padrão, foi utilizado o comando `chmod +x` para permitir que os scripts fossem executados.

Caso não tenham ocorrido outros problemas durante a atividade, pode ser registrado:

Não foram encontrados problemas que impedissem a conclusão da prática. Após a configuração das permissões de execução, os scripts foram executados e os usuários foram criados corretamente.

7. Conclusão

A prática permitiu aprender como manipular arquivos e diretórios utilizando o terminal do Linux.

Também foi possível conhecer melhor comandos como touch, cat, cp, mv, rm e chmod.

A parte de automação mostrou como o Shell Script pode facilitar tarefas repetitivas. Em vez de criar 20 usuários manualmente, foi possível utilizar uma lista e um script para realizar o processo de forma automática.

Com isso, foi possível compreender melhor a importância da automação na administração de servidores e redes, principalmente para tarefas que envolvem muitos usuários ou arquivos.